

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 2과목 3편 -

투자분석기법

(12문항)

1

❖ 기출분포(소주제 별)

2과목 3편 기본적	34	35 36	37 38	39 40	41 42
현금흐름추정				○	
중심위치, 산포경향	○	○	○	○○	
배당평가모형 계산			○	○	
초기고속성장모형 계산					
재무비율 종류					
보상비율 지표					
재무비율구성(BS/PL혼합)		○			
재무비율 해석	○	○	○○		
ROA·ROE 연계 계산	○		○		
ROA계산(듀폰)			○	○	
레버리지 개념			○○	○	
영업레버리지도 계산					

2과목 3편 기본적	34	35 36	37 38	39 40	41 42
재무레버리지도 계산					
결합레버리지도 개념	○	○○		○	
현금흐름표		○	○	○	
현금흐름 항목	○	○		○	
상대가치평가 - PER					
토빈의 Q	○	○		○	
고든의 PER	○	○	○		
EV/EBITDA 개념		○	○	○	
EV/EBITDA 계산		○	○		
EVA와 당기순이익	○	○		○	
EVA모형 계산			○		
EVA모형 계산(법인세)		○	○	○	

2

31

기업의 현금흐름 추정방식에 대한 설명이다. 옳게 설명한 항목의 개수는?

- 가. 현금흐름은 세전 기준으로 추정되어야 한다.
- 나. 감가상각비는 실제 현금유출을 수반하지 않으므로 현금흐름 추정에 반영되지 않는다.
- 다. 현금흐름 추정 시 기회비용과 매몰비용은 모두 반영되어야 한다.
- 라. 현금유입액은 재무상태표상의 비유동자산, 유동자산, 유동부채로부터 추정한다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

① 옳은 항목의 개수는 0개이다(모두 틀린 내용).

- 가. 세후 기준으로 추정되어야 한다.
- 나. 감가상각비는 현금유출을 수반하지 않지만 비용으로 처리되면서 법인세를 감소시키므로 '감가상각비의 절세효과'는 현금흐름 추정에 반영되어야 한다.
- 다. 기회비용(opportunity cost)은 고려해야 하지만 매몰비용(sunk cost)은 고려하지 않는다.
- 라. 현금유출은 재무상태표로(출/재), 현금유입은 손익계산서로부터 추정한다.

3

❖ '현금흐름추정'의 기본원칙

- (1) 현금흐름은 증분기준으로 추정되어야 한다. Incremental basis
- (2) 현금흐름은 세후기준으로 추정되어야 한다. After-tax basis
(예: 감가상각비의 절세효과 고려)
- (3) 현금흐름의 추정에는 모든 간접적 효과도 고려되어야 한다.
- (4) 현금유입과 현금유출 시점을 정확히 추정해야 한다.
- (5) 기회비용은 고려되어야 하나 매몰비용은 고려하지 않는다.

4

❖ 현금흐름 추정요인(현금흐름의 원천)

✓ 출 · 재 현금유출 Input	현금유입 Output
✓ 재무상태표상의 비유동자산과 유동자산, 유동부채로부터 추정	✓ 손익계산서상으로부터 추정(영업이익)
[결정요인] 시설자금투자, 운전자본투자, 유동부채 → (+) 유무형자산의 증가 (비유동자산 증가) (+) 운전자본 (유동자산 증가) (-) 비이자부유동부채 (유동부채증가)	[결정요인] 손익계산서 상의 영업이익 → 투자자본은 본업활동을 통해 매출액으로 전환되고 원재료비·인건비 등 비용을 차감하여 영업이익을 창출함.

- 비이자부 유동부채(spontaneous financing): 외상매입금, 미지급금 등

5

**2022.11
기출복원**

현금흐름 추정원칙에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 현금흐름은 세전 기준으로 추정되어야 한다.
 - ② 감가상각비는 현금유출을 수반하지 않는 비용이지만 과세대상 이익에 영향을 미쳐 법인세를 달라지게 하므로 감가상각비의 절세효과는 현금흐름에 고려해야 한다.
 - ③ 현금흐름을 추정할 때 기회비용과 매물비용 모두 고려해야 한다.
 - ④ 현금유입은 재무상태표상의 비유동자산, 유동자산, 유동부채로부터 추정된다.
- ① 세후 기준(after tax basis)으로 추정되어야 한다.
 - ② '감가상각비는 현금유출을 수반하지 않는 비용이나 과세대상 이익에 영향을 미쳐 법인세가 달라지므로 감가상각비의 절세효과는 고려되어야 하며, 감가상각방법에 따라 현금흐름에 차이가 날 수 있음(2022 기본서, 2권, p204 인용).
 - ③ 기회비용은 고려하지만 매물비용은 고려하지 않는다.
 - ④ 현금유입액은 손익계산서에서 추정되고 현금유출액은 재무상태표상의 비유동자산과 유동자산, 유동부채로부터 추정된다(암기: '출,재')

6

32

증권분석의 통계기초에 대한 내용이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?

- 가. 최빈값은 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미한다.
 나. 분산은 각각이 평균으로부터 떨어진 거리들의 평균으로 측정이 되며, 산포경향을 나타내는 지표에 속한다.
 다. 공분산은 $-\infty$ 에서 $+\infty$ 의 어떤 값이든지 가질 수 있으며, 공분산이 0보다 크면 양의 관계이고 0보다 작으면 음의 관계, 0이면 아무런 선형의 관계가 없음을 의미한다.
 라. 상관계수는 공분산을 각각의 표준편차의 곱으로 나누어 준 값이다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 다 ④ 나, 라

① 틀린 내용은 '가, 나'이다.

가: 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미하는 것은 '중앙값'이다.
 Cf. 최빈값: 빈도 수가 가장 높은 관찰치를 말한다.
 나: '각각이 평균으로부터 떨어진 거리들의 평균'으로 측정이 되는 것은 '평균편차'이다.
 Cf. '분산'은 '각각이 평균으로부터 떨어진 거리의 제곱들을 평균'한 것을 말하고, 분산의 제곱근이 '표준편차'이다.

7

❖ 증권분석을 위한 통계용어

중심위치	산포경향
중앙값(median)	범위(range)
산술평균(mean)	분산(variance)
최빈값(mode)	표준편차(standard deviation)
	평균편차(mean deviation)

기대수익률

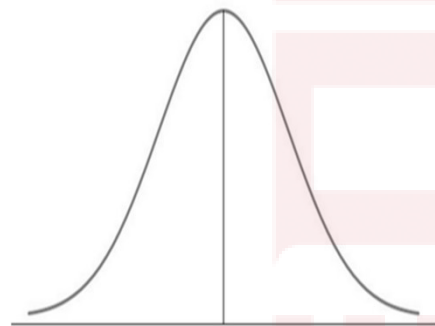
위험
(수익률의 변동성)

(-) 수익률 분포

평균(M)

(+) 수익률 분포

정규분포



8

✓ 증권분석을 위한 통계기초 (2024 기본서, 2권, p214~217 참조)

(1) 중심위치(Central Tendency): 자료가 어떤 값을 중심으로 분포하는가를 나타내는 대표치로서, 산술평균과 최빈값, 중앙값 등이 자주 쓰인다.

㉠ 산술평균(mean): 분포 값의 합계를 분포의 수로 나눈 값($\Sigma \text{분포값}/N$)

㉡ 최빈값(mode): 빈도수가 가장 많은 관찰치를 의미한다.

㉢ 중앙값(median): 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미. N이 홀수일 때는 정가운데 값이 중앙값이 되지만, N이 짝수일 때는 가운데 두 분포의 값의 평균이 중앙값이 된다.

[예시] 분포의 수가 짝수일 경우의 중앙값

→ '2, 4, 6, 8, 10, 12'의 분포일 경우 $(6+8)/2=7$ 즉 7이 중앙값이 된다.

(2) 산포 경향(Degree of Dispersion): 자료가 중심위치로부터 어느 정도 흩어져 있는가를 나타내는 지표로서 범위, 평균편차, 분산, 표준편차 등이 자주 쓰인다.

㉠ 범위(range): 최대값-최소값. 동 문항 예시에서는 $-15 \sim +15 = 30$. 또는 최대값15에 최소값 -15를 뺀 값으로서 30이 된다.

㉡ 평균편차(mean deviation): 각각이 평균으로부터 떨어진 거리들의 평균으로 측정한다.

㉢ 분산(variance)과 표준편차(standard deviation): 분산은 각각이 평균으로부터 떨어진 거리의 제곱들을 평균한 것이고 분산의 제곱근이 표준편차이다.

9

2023.02
기출복원

다음 중 산포경향(Degree of Dispersion)을 나타내는 것과 가장 거리가 먼 것은?

㉠ 최빈값

㉡ 범위

㉢ 분산

㉣ 표준편차

최빈값(mode)은 중심위치를 나타내며, 나머지는 산포경향을 파악하는 지표이다. 산포경향이란 중심위치로부터 어느 정도 흩어져 있는가를 나타내는 지표인데, 통상 위험의 지표로 활용된다.

10

✓ 공분산과 상관계수

$$\rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

상관계수는,
공분산을
각각의 표준편차의
곱으로 나눈 값이다

공분산	상관계수
$-\infty \sim +\infty$	$-1 \sim +1$
(+): 같은 방향, (-): 반대 방향 → 상관계수의 정도는 알 수 없음	상관계수의 정도를 알 수 있음
공분산을 표준화한 것 → 상관계수	

11

2023.06
기출복원

증권분석의 통계기초에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 중앙값은 관찰치를 크기 순서대로 나열하였을 때, 정가운데 있는 값을 의미한다.
- ② 분산은 산포경향을 나타내는 지표이다.
- ③ 공분산은 $-\infty$ 에서 $+\infty$ 의 어떤 값이든지 가질 수 있다.
- ④ 상관계수는 공분산을 각각의 분산으로 나누어 준 값이다.

④ 상관계수는 공분산을 각각의 표준편차의 곱으로 나눈 값이다($\rho_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$).

12

33

빈칸에 알맞은 것은?

매출액순이익률이 0.2(20%)이고 총자산회전율이 4(4회전)일 때, 총자산이익률은 ()이다.

- ① 0.2
- ② 0.4
- ③ 0.6
- ④ 0.8

④: 총자산이익률(ROA)은 0.8(80%)이다.

※ 상세풀이(듀퐁분석 활용)

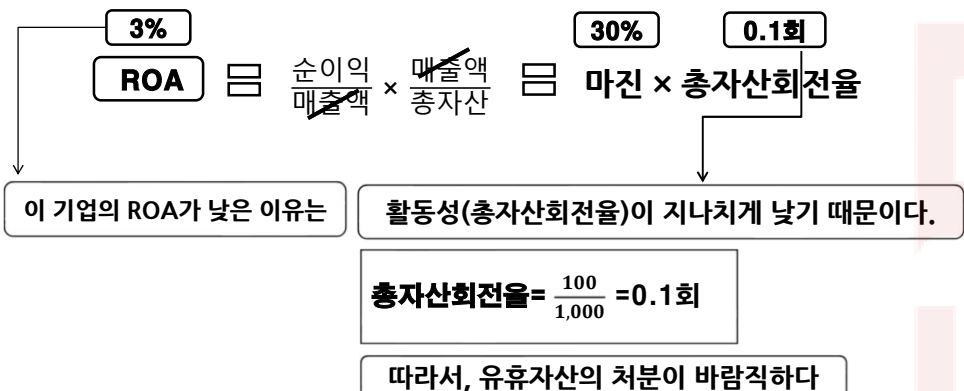
$$\frac{\text{순이익}}{\text{총자산}} = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}}, \text{ ROA} = 0.2 \times 4 = 0.8$$

13

❖ 듀퐁 분석(ROA)

Dupont Analysis

[예시] ROA-듀퐁분석: 매출액 100억원, 순이익 30억, 총자산 1,000억원



14

2024.03
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

매출액순이익률이 0.3(30%)이고 총자산회전율이 3(3회전)일 때, 총자산이익률은 ()이다.

- ① 0.3
- ② 0.6
- ③ 0.9
- ④ 0.12

③ 총자산이익률 즉 ROA는 0.9이다.

※ 상세풀이(듀퐁분석 활용)

(1) 듀퐁분석 활용: $\frac{\text{순이익}}{\text{총자산}} = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{총자산}}$, $\text{ROA} = 0.3 \times 3 = 0.9$

(2) 공식으로 풀기

㉠ $\text{ROA} = \frac{\text{순이익}}{\text{총자산}}$

㉡ $\text{매출액순이익률} = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} = 0.3$, 즉 '순이익=0.3×매출액'이고

이를 ㉠식에 대입하면,

$\text{ROA} = \frac{\text{순이익}}{\text{총자산}} = \frac{0.3 \times \text{매출액}}{\text{총자산}}$, 따라서 'ROA=0.3×3=0.9'이다.

15

34

레버리지도에 대한 설명이다. 틀린 항목의 개수는?

- 가. 영업레버리지도는 영업이익의 변화율을 판매량의 변화율로 나누어서 구한다.
- 나. 재무레버리지도는 주당이익의 변화율을 영업이익의 변화율로 나누어서 구한다.
- 다. 결합레버리지도는 주당이익의 변화율을 매출액의 변화율로 나누어서 구한다.
- 라. 타인자본의존도가 높을수록 재무레버리지도가 높아진다.

- ① 0개
- ② 1개
- ③ 2개
- ④ 3개

① 틀린 항목의 개수는 0개이다(모두 옳은 내용).

16

❖ 레버리지도 분석

By 영업고정비	By 재무고정비	By 영업고정비+재무고정비
영업레버리지(DOL)	재무레버리지(DFL)	결합레버리지(DCL)
$\frac{\text{영업이익변화율}}{\text{매출액변화율}}$	$\frac{\text{주당순이익변화율}}{\text{영업이익변화율}}$	$\frac{\text{주당순이익변화율}}{\text{매출액변화율}}$
$\frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}$	$\frac{\text{영업이익}}{\text{영업이익} - \text{이자비용}}$	$\frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비용} - \text{이자비용}}$
고정비가 클수록, 매출액이 적을수록 DOL이 커진다.	이자비용이 클수록, 영업이익이 적을수록 DFL이 커진다.	(영업고정비와 이자비용이 존재하는 한 DCL은 항상 1보다 크다)

$$\frac{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비} - \text{이자비용}}$$

17

2023.06
기출복원

결합레버리지도에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 결합레버리지도는 매출액의 변화율에 대한 주당순이익의 변화율의 비율로 정의된다.
- ② 영업레버리지도와 재무레버리지도의 곱으로 얻어진다.
- ③ 영업고정비와 이자비용이 존재하는 한 결합레버리지도는 항상 1보다 크다.
- ④ 타인자본 의존도가 낮을수록 결합레버리지도가 높게 나타난다.

④ 타인자본 의존도가 높을수록 결합레버리지도가 높게 나타난다.
▶타인자본 의존도가 높을수록→이자비용이 많아지고→DCL이 높아진다
(공식상 이자비용이 많아지면 분모값이 작아져서 전체 DCL이 높아진다).

$$\frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비용} - \text{이자비용}}$$

18

2023.11
기출복원

다음 중 결합레버리지도(DCL)를 가장 크게 만드는 영업 고정비와 재무고정비의 조합은 다음의 재무비율 중에서, 재무상태표와 손익계산서를 같이 활용해서 산출하는 재무비율에 해당하는 것은?

	영업고정비	재무고정비
①	120	90
②	150	130
③	140	100
④	130	90

② 영업고정비와 재무고정비의 합이 가장 큰 조합(②)에서 DCL이 가장 크게 나타난다.

※ 결합레버리지도(DCL) = $\frac{\text{매출액} - \text{변동비}}{\text{매출액} - \text{변동비} - \text{고정비} - \text{이자비용}}$
→ 여기서 '매출액-변동비'는 분자와 분모에 동일하게 위치하므로 '고정비(영업고정비)+이자비용(재무고정비)'의 합이 가장 큰 조합에서 결합레버리지도가 가장 크게 나타난다.

19

35

보기가 설명하는 지표는 무엇인가?

- 당기순이익을 기준으로 평가하는 PER의 한계점을 보완한다.
- 기업의 자본구조를 감안한 평가방식이라는 점에서 유용성이 있다.

- ① 토빈의 Q
- ② EV/EBITDA
- ③ PSR
- ④ PBR

② EV/EBITDA 비율을 말한다.

※ EV/EBITDA비율의 의의

(1) PER의 한계점을 보완한다.

→ PER는 당기순이익을 기준으로 평가하지만 EV/EBITDA는 영업이익을 기준으로 하므로 아래 두가지 관점에서 PER를 보완한다.

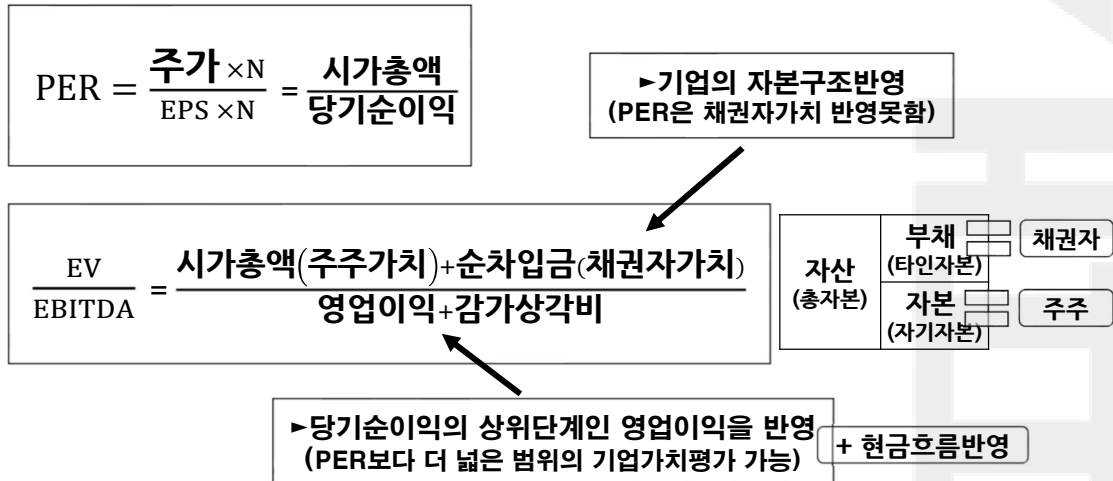
① 당기순손실이지만 영업이익이 흑자인 기업을 평가할 수 있으므로 PER보다 평가범위가 더 넓다.

② 둘째 영업이익에 감가상각비를 가산함으로써 PER에서 반영할 수 없는 현금흐름도 보완할 수 있다

(2) 자본구조를 감안한 평가방식의 의미: 분자항목인 EV는 '시가총액+순차입금'을 말하는데, 이는 '주주가치+채권자가치'를 의미한다. 따라서 자본구조(자기자본/타인자본)를 반영한다.

20

❖ EV/EBITDA - ①자본구조 반영, ②PER 보완



21

2022.11
기출복원

EV/EBITDA비율과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

상장기업인 A기업의 EBITDA는 50억원, 유사기업의 EV/EBITDA 비율은 20배, 채권자가치는 100억원, 발행주식수는 100만주이다. 이 경우 A기업의 주당 가치는 ()이다.

- ① 7만원
- ② 8만원
- ③ 9만원
- ④ 10만원

③ 주당가치는 9만원이다(아래 풀이).
 → $\frac{\text{시가총액} + \text{채권자가치}}{EBITDA} = 20, \frac{\text{시가총액} + 100\text{억원}}{50\text{억원}} = 20,$
 시가총액+100억원=1,000억원, 따라서 시가총액은 900억원
 → 주당가치 추정: $\frac{\text{시가총액}}{\text{발행주식수}} = \frac{900\text{억원}}{100\text{만주}} = 90,000\text{원}$
 (∴) A기업의 주당가치는 90,000원이다.

22

36

보기의 정보에 따를 때 해당 기업의 EVA는 얼마인가? (소수점 이하 절사, 단위는 억원)

영업이익 500억, 투자자본 1,000억, 자기자본비율 60%, 타인자본비율 40%, 타인자본조달비용 10%, 자기자본의 기회비용 15%, 법인세율 20%

- ① 270
- ② 278
- ③ 292
- ④ 296

② EVA = 세후 순영업이익 - (투자자본 × 가중평균자본비용) = 278억원

※ 풀이

(1) 세후 순영업이익 = 500억원 × (1 - 0.2) = 400억원

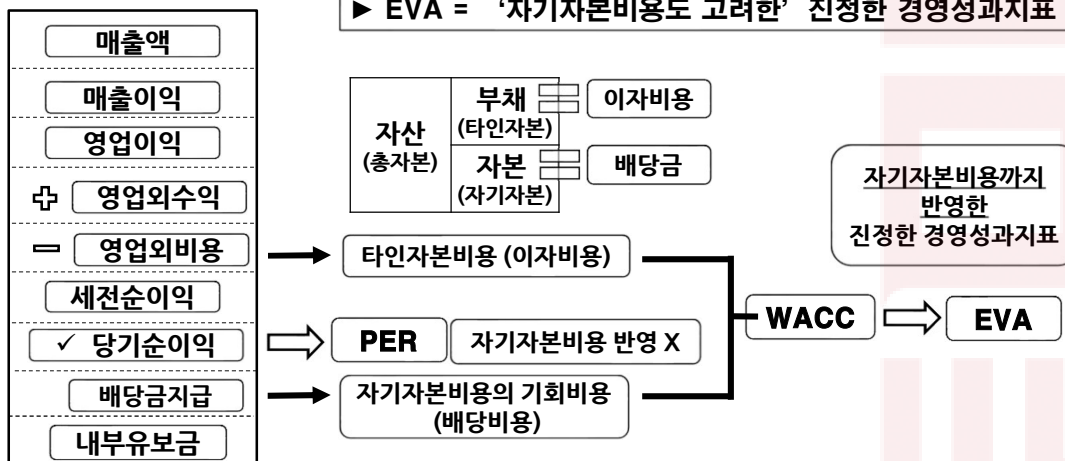
(2) 가중평균자본비용 = (타인자본비율 × 세후 타인자본비용) + (자기자본비율 × 자기자본비용)
= {0.4 × 0.10 × (1 - 0.2)} + {0.6 × 0.15} = 0.032 + 0.09 = 0.122

(3) 따라서, EVA = 400억원 - (1,000 × 0.122) = 278억원

23

❖ EVA = 세후순영업이익 - (투자자본 × WACC)

▶ EVA = '자기자본비용도 고려한' 진정한 경영성과지표



24

2023.06
기출복원

보기에 따를 때 해당 기업의 EVA는 얼마인가?

영업이익 200억, 투하자본 500억, 자기자본비율 60%, 타인자본비율 40%,
타인자본조달비용 10%, 자기자본의 기회비용 12%, 법인세율 25%

- ① 94
- ② 99
- ③ 104
- ④ 109

✓ $EVA = \text{세후순영업이익} - (\text{투하자본} \times \text{가중평균자본비용}) = 99\text{억원}$

※ 풀이

(1) 세후 순영업이익 = $200\text{억원} \times (1 - 0.25) = 150\text{억원}$

(2) 가중평균자본비용 = $(\text{타인자본비율} \times \text{세후 타인자본비용}) + (\text{자기자본비율} \times \text{자기자본비용})$
 $= \{0.4 \times 0.10 \times (1 - 0.25)\} + (0.6 \times 0.12) = 0.03 + 0.072 = 0.102$

(3) 따라서, $EVA = 150\text{억원} - (500 \times 0.102) = 150\text{억원} - 51\text{억원} = 99\text{억원}$

자산 (총자본)	부채 (타인자본)
	자본 (자기자본)

25

2024.06
기출복원

보기의 조건에 따를 때, 기업의 EVA를 최적으로 만드는 타인자본비율과 자기자본비율의 조합은 무엇인가? (단위: %)

세후순영업이익 100억원, 투하자본 250억원, 타인자본비용과 자기자본비용은
모두 10%이고 법인세율은 30%로 가정한다.

- ① 타인자본 80, 자기자본 20
- ② 타인자본 60, 자기자본 40
- ③ 타인자본 40, 자기자본 60
- ④ 타인자본 20, 자기자본 80

▶ $EVA = \text{세후순영업이익} - (\text{투하자본} \times WACC)$
 $= 100\text{억원} - (250\text{억원} \times WACC)$

→ 즉, 타인자본비중이 높을수록 법인세절감효과가 크게 반영
되어 WACC가 가장 낮아지고 EVA가 가장 크게 달성된다.

▶ $WACC = \{\text{타인자본비율} \times \text{타인자본비용}(1 - 0.2)\} + (\text{자기자본비율} \times \text{자기자본비용})$

26

❖ 기출분포(소주제 별)

2과목 3편 기술적	34	35 36	37 38	39 40	41 42
기술적분석 개념			○	○	
다우 장기추세6국면				○	
추세분석	○				
추세곡선/부채형추세선			○		
이동평균선 분석		○		○	
이동평균선분석 종류					
그랜빌 매매신호				○	
급진갭		○		○	
패턴의 종류	○	○	○		
반전형 패턴 개념			○	○	
지속형 패턴 개념					

2과목 3편 기술적	34	35 36	37 38	39 40	41 42
사카다 전법					
엘리어트파동이론					
보조지표 종류					
OBV		○○		○○	
VR					
스토캐스틱				○	
MAO		○	○		

27

40회 신유형

37

그랜빌의 주가·이동평균선 분석상으로 매도신호에 해당하지 않은 것은?

- ① 이동평균선이 상승한 후 평행 또는 하락국면에서 주가가 이동평균선을 하향 돌파한 경우
- ② 이동평균선이 하락하고 있을 때 주가가 일시적으로 이동평균선의 위로 상승하는 경우
- ③ 주가가 이동평균선 아래에서 상승세를 보이다가 이동평균선을 상향 돌파를 못하고 하락하는 경우
- ④ 주가가 하락하고 있는 이동평균선을 하향 돌파한 후 다시 급락하는 경우

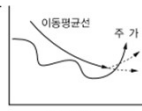
④는 매입신호이다(과도한 하락 후 이동평균선으로 수렴하는 반등을 예상).

28

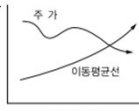
❖ 그랜빌(J.E.Granville)의 매매신호

※ 그랜빌의 매매신호 - 매수신호 4가지

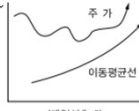
- (1) 매수신호1: 이동평균선의 하락이 멈춘 상태에서 주가가 이동평균선을 상향 돌파할 경우
→ 추세가 하락에서 상승으로 전환할 것으로 예상
- (2) 매수신호2: 이동평균선의 상승이 지속될 때 주가가 이동평균선을 하향돌파하는 경우
→ 상승추세 속에서의 일시적 주가하락으로 해석
- (3) 매수신호3: 이동평균선 위에서 주가가 빠르게 하락하다가 이동평균선의 지지를 받고 재차 상승하는 경우
→ 상승추세의 지지를 받고 다시 상승하는 것으로 해석
- (4) 매수신호4: 주가가 하락하고 있는 이동평균선을 하향돌파 후 급락하는 경우
→ 과도한 하락 후 이평선으로 수렴하는 반등을 예상



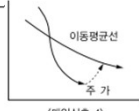
〈매수신호 1〉



〈매수신호 2〉



〈매수신호 3〉



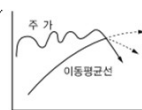
〈매수신호 4〉

29

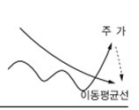
❖ 그랜빌(J.E.Granville)의 매매신호

※ 그랜빌의 매매신호 - 매도신호 4가지

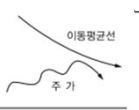
- (1) 매도신호1: 이동평균선의 상승이 멈춘 상태에서 주가가 이동평균선을 하향 돌파할 경우
→ 추세가 상승에서 하락으로 전환할 것으로 예상
- (2) 매도신호2: 이동평균선의 하락이 지속될 때 주가가 이동평균선을 상향돌파하는 경우
→ 하락추세 속에서의 일시적 주가상승으로 해석
- (3) 매도신호3: 이동평균선 아래에서 상승세를 보이다가 이동평균선을 돌파하지 못하고 재차 하락하는 경우
→ 하락추세의 저항을 받고 다시 하락하는 것으로 해석
- (4) 매도신호4: 주가가 상승하고 있는 이동평균선을 상향돌파 후 급등하는 경우
→ 과도한 상승 후 다시 이평선으로 수렴하는 반락을 예상



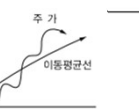
〈매도신호 1〉



〈매도신호 2〉



〈매도신호 3〉



〈매도신호 4〉

30

38

보기의 설명에 부합하는 갭(Gap)의 종류는?

- 주가가 거의 일직선으로 급상승하거나 급하락 하는 도중에 주로 발생한다.
- 다우이론의 추세 추종 국면 또는 엘리엇 3번 파동에서 주로 발생한다.
- 주가의 예상목표치의 중간지점에서 주로 발생한다.

- ① 소멸갭
- ② 보통갭
- ③ 급진갭
- ④ 아일랜드갭

③ 급진갭(run away gap)에 해당한다.

※ 급진갭 개념 (2025 기본서, 2권, p326 인용)

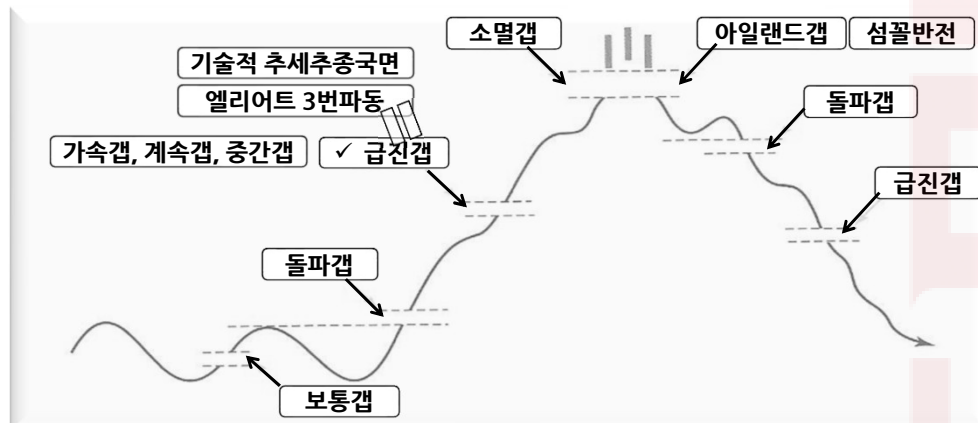
(3) 급진갭(run-away gap)

급진갭은 주가가 거의 일직선으로 급상승하거나 또는 급하락하는 도중에 주로 발생한다. 급진갭은 주가움직임이 급속히 가열되거나 냉각되면서 이전의 추세가 더욱 가속화되고 있음을 확인시켜주는 갭으로 볼 수 있다.

급진갭은 다우이론의 추세추종국면이나 엘리엇파동이론의 3번파동에서 주로 발생한다. 급진갭은 주가의 예상목표치의 중간지점에서 주로 발생하기 때문에 또한 급진갭을 확인할 수만 있다면 향후 주가움직임을 미리 알 수가 있기 때문에 급진갭을 중간갭또는 측정갭이라 부르기도 한다.

31

❖ 갭이론



32

2023.06
기출복원

보기에 해당하는 갭(Gap)의 종류는?

- 주가가 거의 일직선으로 급상승하거나 또는 급하락하는 도중에 발생한다.
- 주가 움직임이 급속히 가열되거나 냉각되면서 이전의 추세가 더욱 가속화되고 있음을 확인시켜주는 갭이다.

- ① 돌파갭
- ② 급진갭
- ③ 소멸갭
- ④ 섬꼴반전

② 급진갭(run away gap)에 해당한다.

33

2022.02
기출복원

보기에 해당하는 갭(Gap)의 종류는?

다우이론의 추세추종국면 또는 주가의 예상목표치의 중간지점에서 주로 발생하는 갭이다.

- ① 소멸갭
- ② 보통갭
- ③ 급진갭
- ④ 아일랜드갭

Run away Gap (급진갭 또는 계속갭, 중간갭, 측정갭)

▶ 급진갭(run-away gap)

급진갭은 주가가 거의 일직선으로 급상승하거나 또는 급하락하는 도중에 주로 발생한다. 급진갭은 주가움직임이 급속히 가열되거나 냉각되면서 이전의 추세가 더욱 가속화되고 있음을 확인시켜주는 갭으로 볼 수 있다.

34

39

OBV(On Balance Volume)와 VR(Volume Ratio)에 대한 설명이다. 틀린 항목의 개수는?

- 가. OBV는 전일대비 주가가 상승한 날의 누적 거래량에 전일대비 주가가 하락한 날의 누적거래량을 나누어서 구한다.
- 나. 주가지수OBV의 경우 저가주들의 대량거래가 시장전체의 거래량을 왜곡하는 경우가 있으므로 유의해야 한다.
- 다. 기산일을 활황장세에서 잡으면 주가가 하락으로 돌아설 때 매매신호가 뒤늦게 발생 되어 정확한 분석을 하지 못한다.
- 라. VR의 보통수준(또는 균형상태)은 거래량의 상승편향을 감안하여 150%로 본다.
- 마. VR이 450%를 초과하면 단기적으로 주가의 경계신호가 되고 70%이하이면 단기매입 시점으로 본다.
- 바. VR은 바닥권보다는 천정권의 신뢰도가 높다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

③ 틀린 항목은 2개(가, 바)이다.

35

❖ 거래량 관련지표 - OBV, VR

Σ 상승거래량 - Σ 하락거래량

- (1) 거래량은 주가에 선행한다는 전제 하에, 상승거래량의 누계에 하락거래량의 누계를 차감하여 매일 누적적으로 집계하는 지표이다.
 - OBV지수가 직전 고점을 상향돌파할 경우 U마크, 직전저점을 하향돌파할 경우 D마크를 표시한다.
- (2) 주가가 정체되어 있을 때(횡보국면), 매집단계인지 분산단계인지를 판단할 수 있다.
- (3) 보통 상승 거래량이 많으므로 OBV지수는 상승편향되는 측면이 있다.
- (4) 자전거래 발생시 거래량의 왜곡이 발생한다.
- (5) 주가지수OBV의 경우, 저가주들의 대량거래가 시장전체의 거래량을 왜곡하는 경우가 있으므로 유의해야 한다(거래대금OBV로 보완가능).

$VR = \frac{\text{상승거래량합계} + \text{보합거래량합계}}{\text{하락거래량합계} + \text{보합거래량합계}} \times 100$ (150%: 보통수준, 70%이하: 침체, 450%초과: 과열)
 →보합거래량반영, 비율분석을 하므로 OBV를 보완하는 역할 / 바닥권판단에 신뢰도가 더 높다.

36

2023.11
기출복원

OBV(On Balance Volume)와 VR(Volume Ratio) 지표에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 전일대비 주가가 상승한 날의 누적 거래량에 전일대비 주가가 하락한 날의 누적거래량을 차감하여 구한다.
- ② 주가지수OBV의 경우 저가주들의 대량거래가 시장전체의 거래량을 왜곡하는 경우가 있으므로 유의해야 한다.
- ③ VR의 보통수준(또는 균형상태)은 거래량의 상승편향을 감안하여 150%로 본다.
- ④ VR이 100%이하이면 단기매입시점으로 본다.

④ VR이 70%이하일 때 단기매입시점으로 본다.

37

2023.06
기출복원

OBV(On Balance Volume) 지표에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 전일대비 주가가 상승한 날의 누적 거래량에 전일대비 주가가 하락한 날의 누적거래량을 나누어서 구한다.
- ② 주가가 뚜렷한 등락을 보일 때 시장이 매집단계에 있는지 분산단계에 있는지를 판단하는데 유용하다.
- ③ 약세장에서는 OBV선의 저점이 이전의 저점보다 높게 형성된다.
- ④ 기산일을 활황장세에서 잡을 경우 주가의 하락전환시 매매신호가 뒤늦게 발생하여 정확한 분석이 어렵게 된다.

④만 옳은 내용이다.

- ① 전일대비 상승한 날의 거래량을 더하고 전일대비 하락한 날의 거래량을 차감한 누적차수로 산출한다.
- ② 주가가 뚜렷한 등락을 보이고 있지 않을 때(즉 횡보국면에서), 유용한 지표이다.
- ③ 강세장에서는 U마크가 생기며(고점을 갱신), 약세장에서는 D마크(저점을 갱신)가 형성된다.

38

40

일정기간 동안의 주가 변동폭 중 금일 종가의 위치를 백분율로 나타낸 지표는 무엇인가?

① 스토캐스틱(stochastic)

② RSI

③ ROC

④ MAO

① 스토캐스틱 지표이다.

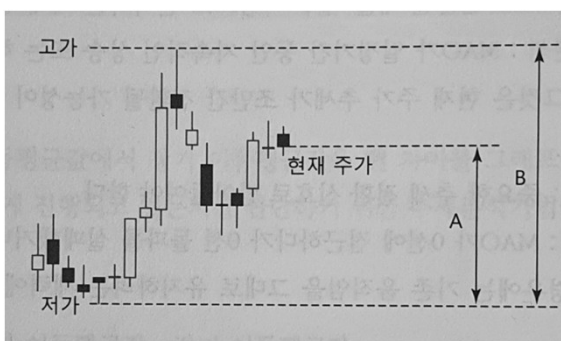
※ 추세반전형 VS 추세추종형

(1) 추세반전형 지표: Stochastic, RSI(Relative Strength Index), ROC(Rate Of Change)

(2) 추세추종형 지표: MACD(Moving Average Convergence & Divergence), MAO (Moving Average Oscillator)

39

❖ 추세반전형 지표 - (1) 스토캐스틱



스토캐스틱: 일정기간의 주가변동폭 중 금일종가의 위치를 백분율로 나타낸 것

Stochastic

$$\%K \rightarrow \frac{A}{B}$$

%D

→ %K의 이동평균

40

2022.11
기출복원

스토캐스틱(Stochastics) 지표에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 일정기간 동안의 주가변동폭 중 금일종가의 위치를 백분율로 나타낸 것이다.
- ② 상승 중일 때에는 금일 종가가 주가 변동폭 중 최고가 부근에, 하락 중일 때에는 금일종가가 주가 변동폭의 최저가 부근에서 형성된다는 성질을 이용한 지표이다.
- ③ 스토캐스틱은 %K와 %D 두 지표로 나타내는데, 주요선은 %K이며 %K의 이동평균선을 %D라고 한다.
- ④ 150%를 균형점으로 하고 70%이하는 과매도권, 450%이상은 과매수권으로 인식한다.

④는 거래량보조지표인 VR에 해당하는 내용이다.

41

❖ 기출분포(소주제 별)

2과목 3편 산업	34	35 36	37 38	39 40	41 42
산업분석 개념					
Petty와 Hoffman법칙					
산업구조변화 이론	○	○○	○	○	
단순요소, 고급요소					
✓ 산업연관표 개념		○	○○		
라이프사이클분석			○		
포터의 경쟁우위론				○	
산업경쟁력 분석모형					
산업정책의 개념		○	○		
허핀달지수 개념		○			
허핀달지수 계산	○				

42

41

산업구조변화이론과 관련하여 빈칸에 들어갈 수 없는 이론은?

전통적 무역이론이 설명하지 못하는 부분들은 이후의 새로운 이론들에 의해 보완되고 있다. ()은 한 국가의 공급능력 변화에서 기술혁신 또는 신제품 개발이 갖는 중요성을 분석하였다. 전략적 무역정책을 포함하는 ()에서는 규모의 경제와 불완전경쟁 등 시장실패를 상정하여 산업 내 무역과 정부개입의 필요성을 보이고 있다. ()은 경제성장을 인적자본 등 요소의 내생적 축적에 의해서 이루어진다고 보고 있으며, 이를 국제무역에 응용하면 동태적 비교우위와 산업구조의 변화에서 요소부존보다 요소창출이 더욱 중요해 진다.

- ① 헉서-올린 모형
- ② 제품수명주기 이론
- ③ 신무역 이론
- ④ 내생적 성장 이론

① 차례대로 '제품수명주기이론, 신무역이론, 내생적 성장이론(endogenous growththeory)'이다. 이들은 모두 전통적 무역이론과 대비되는 '현대적 이론(새로운 이론)'에 해당한다.

43

❖ 산업구조변화 - 경제이론(공급측면)

전통적 국제무역이론 (정태적)	새로운 이론 (동태적)
리카도의 비교우위론 국가별 요소부존도(노동)→비교우위제품에 특화 →산업구조의 변화 $Y = f(L, K)$ ✓ 헉서 - 올린 모형 생산요소(노동, 자본)의 상대적부존도의 차이 →상대적 비교우위에 특화→산업구조의 변화 (ex. 노동집약적, 자본집약적) (-) 완전경쟁시장이라는 비현실적인 가정 (+) 산업구조변화를 설명하는 출발점 제공	기술혁신에 의한 신제품개발→산업주도 →산업구조변화 제품수명주기 이론 시장실패→정부개입의 필요성→산업구조변화 신무역 이론 인적자본 등 요소의 내생적 축적(요소창출) → 산업구조변화 내생적성장 이론 기술혁신, 정부개입, 요소창출 등에 의해 산업구조가 변화된다는 논리(통설)
✓ 요소부존 (정태적)	✓ 요소창출 (동태적)

44

2024.06
기출복원

산업구조변화에 대한 경제이론 들이다. 가장 적절하지 않은 설명은?

- ① 리카도의 비교우위론은 국가 간 요소 부존도에 따라 각 제품생산에 투입되는 노동 투입량의 비교우위가 나타나게 되고, 이러한 비교우위를 가진 산업을 중심으로 산업 구조가 변화한다고 본다.
 - ② 헤셔-올린 모형은 생산요소를 노동과 자본으로 확대하여 생산요소의 상대적 부존도 차이에 의해서 무역패턴이 결정된다고 보며, 노동이 상대적으로 풍부한 국가는 자본 집약적 산업 중심으로 산업구조가 변화한다고 본다.
 - ③ 제품수명주기 이론은 기술혁신 또는 신제품개발 등 공급능력의 중요성을 분석한 이론으로서, 공급능력에 의해 산업구조가 변화한다고 본다.
 - ④ 내생적 성장 이론은 인적자본 등 요소의 내생적 축적에 의해서 경제성장이 이루어지고 산업구조도 변화도 이루어진다고 본다.
- ② 노동력이 상대적으로 풍부한 국가는 노동집약적 산업 위주로 산업구조가 변화한다.

45

2023.11
기출복원

헤셔 올린 모형(Hechscher-Ohlin Model)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 산업 간 성장을 격차 또는 산업구조변화를 설명하는 이론은 국제무역이론에서 찾을 수 있는데, 헤셔올린모형은 완전경쟁이라는 비현실적 가정에 입각한 전통적 무역이론에 속한다.
 - ② 생산요소를 노동과 자본으로 확대하여 생산요소의 상대적 부존도에 따라서 무역패턴이 결정된다는 이론이다.
 - ③ 자본의 상대적 부존도가 상승하게 되면 산업구조도 노동집약적 산업중심에서 자본집약적 산업중심으로 변화하게 된다.
 - ④ 산업구조 변화에 있어서 요소부존보다 요소창출의 중요성도 강조된다는 점에서, 리카도(D. Ricardo)의 비교우위론과 차이점이 있다.
- ④ 전통적 무역이론(리카도의 비교우위론/헤셔올린모형)은 요소부존도에 의해서 산업구조 구조변화가 초래된다고 주장하는데, 리카도이론은 노동투입량에 의해서 비교우위가 결정되는 절대적 비교우위론이며 헤셔올린모형은 노동과 자본의 상대적 부존도의 차이에 의해서 비교우위가 결정되는 상대적 비교우위론이라는 점에서 차이가 있다.

46

40회 신유형

42

포터(Porter)의 산업경쟁력 이론에 대한 설명이다. 옳게 설명한 항목의 개수는?

- 가. 한 국가의 산업경쟁력은 생산요소의 비교우위를 통해서 결정된다고 본다.
 나. 직접요인과 간접요인을 종합적으로 고려하는 다이아몬드 모형으로 산업경쟁력을 설명한다.
 다. 산업경쟁력 결정요인의 하나인 정부요인은 직접요인으로 분류된다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

② 옳은 항목의 개수는 1개이다('나').
 'Porter의 경쟁우위론'은 4가지 직접요인과 2가지 간접요인을 종합적으로 고려하는 다이아몬드 모형으로서, 기술혁신을 통해서 산업경쟁력 우위를 확보할 수 있다고 보는 이론이다.

47

❖ 마이클 포터의 경쟁우위론

4가지 직접요인

요소조건

수요조건

연관산업과 지원산업

기업전략과 경쟁여건

2가지 간접요인

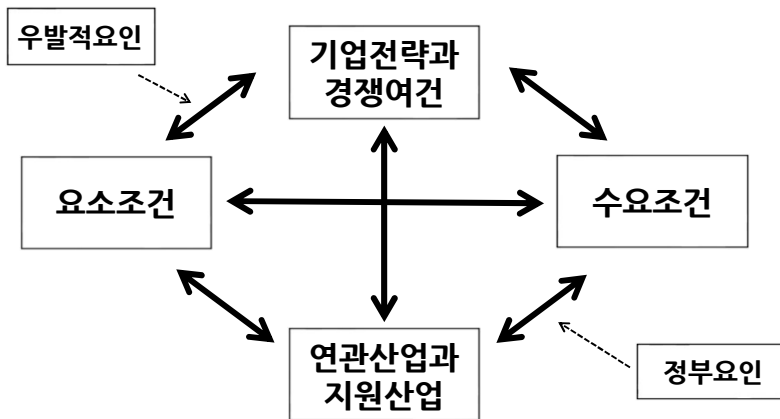
정부요인

우발적 요인

▶ 기술혁신, 요소축적을 통해 스스로 경쟁우위를 확보하는 것이 중요

48

✓ 마이클포터의 다이아몬드 모형



49

- 2과목 4편 - 리스크관리 (8문항)

50

❖ 기출분포(소주제 별)

2과목 리스크관리	34	35 36	37 38	39 40	41 42
재무위험의 종류		○	○○	○○	
리스크관리 실패사례					
VaR 해석	○		○	○	
델타분석법 계산요소		○	○		
델타분석계산 - 채권	○	○	○		
델타분석계산 - 옵션		○	○	○	
포트폴리오VaR 계산	○	○	○	○○	
VaR전환 계산	○	○	○	○	
델타분석법 개념			○	○	
역사적시물레이션 개념	○	△○	○		
몬테카를로S. 개념		△○		○	
스트레스검증법 개념		○	○	○	

2과목 리스크관리	34	35 36	37 38	39 40	41 42
Marginal VaR(한계VaR)	○	○		○	
RAROC계산		○	○	○	
VaR 한계점	○			○	
신용리스크 측정모형					
EDF모형 개념				○	
부도거리 계산 및 해석		○○	○		
신용손실분포 개념		○	○	○	
EL계산					
EL변동성 계산		○	○	○	
부도모형 측정요소	○		○		
MTM Mode					

51

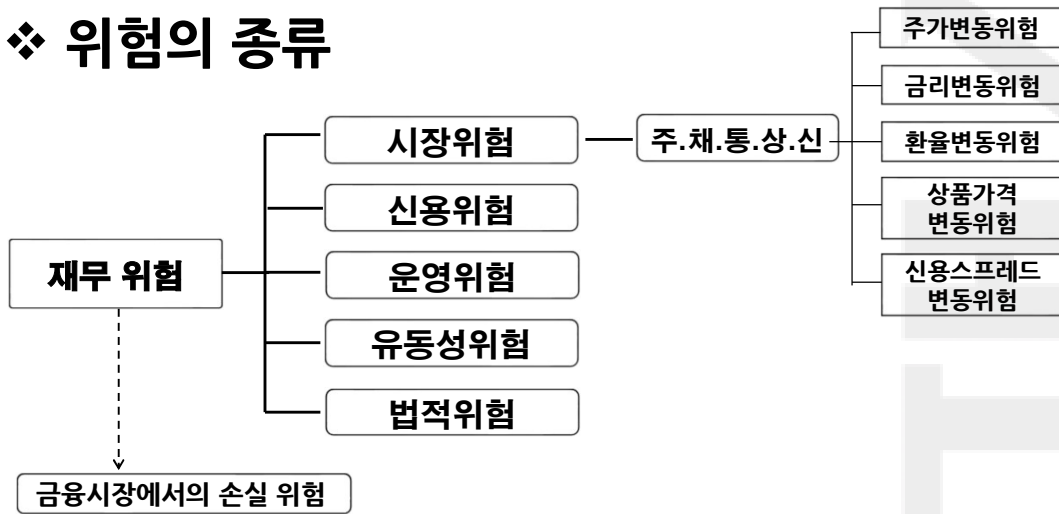
43 다음 중 시장위험(market risk)에 속하지 않은 것은?

- ① 운영위험
- ② 주식위험
- ③ 이자율위험
- ④ 환율위험

※ '주식위험 / 이자율위험 / 환율위험 / 상품가격위험' → 시장위험(market)의 하위 카테고리
 '신용위험 / 운영위험 / 유동성위험 / 법적위험' → 시장위험과 등위 카테고리

52

❖ 위험의 종류



53

2021.11
기출복원

재무위험(financial risk)에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 시장위험은 시장가격의 변동으로부터 발생하는 위험으로서 주식위험, 이자율위험, 환위험, 상품가격위험 등이 포함된다.
 - ② 신용위험은 거래상대방이 약속한 금액을 지불하지 못하는 경우에 발생하는 손실에 대한 위험이다.
 - ③ 유동성위험은 부적절한 내부시스템, 관리실패, 잘못된 통제, 사기, 인간의 오류 등으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험이다.
 - ④ 법적위험은 계약을 집행하지 못함으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험이다.
- ③ '부적절한 내부시스템, 관리실패, 잘못된 통제, 사기, 인간의 오류 등으로 인해 발생하는 손실에 대한 위험' → 운영위험

54

2023.11
기출복원

재무위험의 종류와 관련해서 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- 기업이 소유하고 있는 자산을 매각하고자 할 때, 매입자가 없어서 매우 불리한 조건으로 자산을 매각해야 하는 경우 ()에 노출된다.
- ()은 거래상대방이 약속한 금액을 지불하지 못하는 경우에 발생하는 손실에 대한 위험이다.

- ① 신용위험, 법적위험
- ② 유동성위험, 법적위험
- ③ 유동성위험, 신용위험
- ④ 운영위험, 신용위험

③ '유동성위험-신용위험'이다.
▶유동성위험: '제 때에 제 값을 받지 못하는 위험'
▶신용위험: 채무불이행위험, 거래상대방위험, 부도위험

55

44

특정회사의 거래포지션의 1일 VaR이 신뢰구간 99%에서 10억원이라면, 이는 회사가 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 ()는 의미이다. 빈칸에 부합하는 것으로 연결한 것은?

- 가. 1%의 확률로 10억원을 초과해서 손실을 볼 수 있다.
- 나. 1%의 확률로 10억원 이내에서 손실을 볼 수 있다.
- 다. 99%의 확률로 10억원을 초과해서 손실을 볼 수 있다.
- 라. 99%의 확률로 10억원 이내에서 손실을 볼 수 있다.

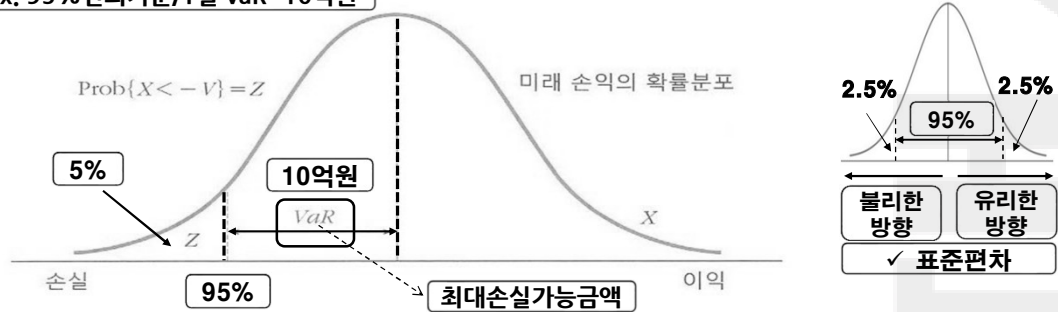
- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 다, 라
- ④ 가, 라

④ '가, 라'가 옳은 내용이다.
99% 신뢰구간 하에서 1일 동안 발생할 수 있는 최대손실이 10억원
이므로, '10억원을 초과해서 손실이 발생할 확률은 1% 또는 최대 손실이 10억원 이내일 확률은 99%'이다.

56

❖ 확률분포로부터의 VaR

Ex. 95%신뢰기준/1일 VaR=10억원



✓ VaR는

‘시장이 불리하게 움직일 경우,
일정한 신뢰구간 하에서 일정기간 동안에,
보유 포트폴리오에서 발생하는 최대손실액’

- ☐ 보유기간 중 최대손실액이 10억원 이하일 확률은 95%
- ☐ 보유기간 중 최대손실액이 10억원을 초과할 확률은 5%

57

✓ VaR (Value at Risk)

(1) VaR는 리스크에 대한 구체적인 수치이다 → 위험관리의 획기적인 전환

(2) 시장이 불리한 방향으로 움직일 경우, 보유한 포트폴리오에서, 일정기간 동안에 발생하는 최대손실가능액을, 주어진 신뢰구간 하에서 통계적 방법으로 추정한 수치이다.

정의

(3) 신뢰구간 95%에서 1일 VaR이 10억원이라면,

해석

→ 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 10억원을 초과하여 손실을 볼 확률이 5%이다.

58

2024.03
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

특정회사의 거래포지션의 1일 VaR이 신뢰구간 95%에서 3억원이라면, 이 포트폴리오를 보유함으로써 향후 1일 동안에 ()을 초과하여 손실이 발생할 확률은 ()임을 의미한다.

- ① 1.5억원, 5%
- ② 3억원, 5%
- ③ 1.5억원, 95%
- ④ 3억원, 95%

② '3억원, 5%'이다.
1일 동안에 '3억원을 초과하는 손실이 발생할 확률은 5%, 3억원 이하의 손실이 발생할 확률은 95%'이다.

59

45

KOSPI200 주가지수옵션의 가격이 8point, KOSPI200지수가 100point, 주가지수수익률의 1일 기준 표준편차(σ)가 2.0%, 옵션의 델타가 0.6이다. 이 경우 99% 신뢰도 1일 기준의 VaR에 가장 가까운 것은? (99% 신뢰기준의 신뢰상수는 2.33)

- ① 0.22 point
- ② 2.79 point
- ③ 4.66 point
- ④ 279.60point

② $\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z = S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f'$,
따라서, 신뢰구간 99% 1일 VaR는,
' $100\text{point} \times 2\% \times 2.33 \times 0.6 = 100\text{point} \times 0.02 \times 2.33 \times 0.6 = 2.796 \text{ point}$ ' 즉 약 2.79 point이다.

60

2023.06
기출복원

KOSPI200 주가지수옵션의 가격이 7point, KOSPI200 지수가 150point, 주가지수수익률의 일 기준 표준편차 (σ)가 2.5%, 옵션의 델타가 0.8이다. 이 경우 99% 신뢰도 1일 기준의 VaR에 가장 가까운 것은? (99% 신뢰기준의 신뢰상수는 2.33)

- ① 6.99 point
- ② 8.737 point
- ③ 699 point
- ④ 873.7 point

① $\sigma(\Delta V) \cdot z = \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z = S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f'$,
따라서, 신뢰구간 99% 1일 VaR는,
'150point $\times$ 2.5% $\times$ 2.33 $\times$ 0.8
= 150point $\times$ 2.5 $\times$ 0.01 $\times$ 2.33 $\times$ 0.8
= 6.99 point

61

✓ 풀이

$$\text{델타}(f') = \frac{\Delta C}{\Delta S}$$

$$\begin{aligned} \sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z \\ &= S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f' \end{aligned}$$

$$150\text{point} \times 2.5\% \times 2.33 \times 0.8 = 6.99\text{p}$$

62

46

빈칸에 알맞은 것은?

포트폴리오A의 VaR은 8억원, 포트폴리오B의 VaR은 15억원이다.
포트폴리오A와 B 간의 상관계수가 제로(0)일 때,
포트폴리오(A+B)의 VaR은 ()이며 이때의 분산투자효과는 ()이다.

- ① 23억원, 0원
- ② 17억원, 6억원
- ③ 15억원, 8억원
- ④ 8억원, 15억원

② '17억원, 6억원'이다.

※ 분산투자효과 계산

(1) 포트폴리오(A+B)의 VaR을 먼저 계산한다.

$$\rightarrow VaR_P = \sqrt{VaR_A^2 + VaR_B^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_A \cdot VaR_B} = \sqrt{8^2 + 15^2 + 2 \cdot 0 \cdot 8 \cdot 15} \\ = \sqrt{64 + 225} = 17$$

(2) 분산투자효과가 전혀 없는 경우는 A와 B 간의 상관계수가 +1일 때이다.
즉 분산투자효과가 없을 때의 포트폴리오(A+B)의 VaR은 '8+15=23'이다.

(3) 따라서 분산투자효과는 아래 산식의 X에 해당된다.
 $\rightarrow (8+15) \cdot X = 17$, $X=6$, 즉 분산투자효과는 6억원이다.

63

2023.02
기출복원

자산 A의 VaR이 4억원, 자산 B의 VaR이 9억원이고
두 자산 간 상관계수는 +1이라고 할 때, 두 자산으로
구성된 포트폴리오의 VaR는 얼마인가?

- ① 4억원
- ② 5억원
- ③ 9억원
- ④ 13억원

※ 포트폴리오 VaR 산식: $VaR_P = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$

(1) 상관계수 +1: $VaR_X + VaR_Y = 4+9 = 13$

(2) 상관계수 0: $\sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2} = \sqrt{4^2 + 9^2} = \sqrt{16 + 81} = 9.85$

(3) 상관계수 -1: $|VaR_X - VaR_Y| = |4 - 9| = 5$

64

2022.11
기출복원

자산 A의 VaR은 15억원, 자산 B의 VaR은 8억원이고
두 자산 간 상관계수는 -1이라고 할 때, 두 자산으로
구성된 포트폴리오의 VaR는 얼마인가?

- ① 7억원
- ② 10억원
- ③ 17억원
- ④ 23억원

① $|VaR_A - VaR_B| = |15 - 8| = 7\text{억원}$

※ 포트폴리오 VaR 산식: $VaR_P = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$

(1) 상관계수 +1: $VaR_X + VaR_Y = 15 + 8 = 23$

(2) 상관계수 0: $\sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2} = \sqrt{15^2 + 8^2} = \sqrt{225 + 64} = 17$

(3) 상관계수 -1: $VaR_X - VaR_Y = 15 - 8 = 7$

65

2024.11
기출복원

각각 두 자산(자산1, 자산2)을 편입한 포트폴리오 A, B, C, D가
있다. 그리고 두 자산의 VaR와 상관계수가 표와 같다고
할 때, 포트폴리오 VaR이 큰 순서대로 나열한 것은?

구분	A	B	C	D
자산1의 VaR	4	6	6	6
자산2의 VaR	3	3	5	3
상관계수	1	0.5	0.3	0

- ① A > B > C > D
- ② A > C > D > B
- ③ C > D > A > B
- ④ C > B > A > D

※ 포트폴리오 VaR 산식: $VaR_P = \sqrt{VaR_X^2 + VaR_Y^2 + 2 \cdot \rho \cdot VaR_X \cdot VaR_Y}$

→ 포트폴리오 VaR 산식을 이용하여 계산한다.

• A: $VaR_A = \sqrt{4^2 + 3^2 + 2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 3} = 4 + 3 = 7.0$

• B: $VaR_B = \sqrt{6^2 + 4^2 + 2 \cdot 0.5 \cdot 6 \cdot 4} = \sqrt{36 + 16 + 24} = 8.72$

• C: $VaR_C = \sqrt{6^2 + 5^2 + 2 \cdot 0.3 \cdot 6 \cdot 5} = \sqrt{36 + 25 + 18} = 8.89$

• D: $VaR_D = \sqrt{6^2 + 3^2} = 6.71$

66

47

95% 신뢰기준 보유기간 1일 기준의 VaR은 4.95억원이다. 그렇다면, 99% 신뢰기준과 보유기간 4일 기준의 VaR은 얼마인가?

- ① 7.01억원
- ② 9.90억원
- ③ 13.98억원
- ④ 27.96억원

$$\textcircled{3} \quad 4.95\text{억원} \times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{4} = 13.98\text{억원}$$

※ VaR의 전환

- (1) 신뢰구간의 전환(예: 95% → 99%): 1일 VaR $\times \frac{2.33}{1.65}$
- (2) 보유기간의 전환(예: 보유기간 10일): 1일 VaR $\times \sqrt{10}$
- (3) 신뢰구간 & 보유기간의 동시전환: 1일 VaR $\times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{10}$

67

2024.06
기출복원

99% 신뢰기준·보유기간 1일 기준의 VaR은 4.66억원이다. 그렇다면 95% 신뢰기준·보유기간 4일 기준의 VaR은 얼마인가? (단위: 억원)

- ① 3.30
- ② 4.66
- ③ 6.60
- ④ 13.2

$$\textcircled{3} \quad 4.66\text{억원} \times \frac{1.65}{2.33} \times \sqrt{4} = 6.6\text{억원}$$

※ VaR의 전환 예시(신뢰구간, 보유기간 변경시)

- (1) 95%신뢰기준의 1일 VaR이 1억원일 때, 99%신뢰기준의 25일 VaR은?
→ 1억원 $\times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{25} = 7.06\text{억원}$
- (2) 99%신뢰기준의 1일 VaR이 1억원일 때, 95%신뢰기준의 25일 VaR은?
→ 1억원 $\times \frac{1.65}{2.33} \times \sqrt{25} = 3.54\text{억원}$

68

48

구조화된 몬테카를로 분석법(Structured Monte Carlo)에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ㉠ 추가움직임에 대한 확률모형으로서 가장 흔히 사용되는 것은 기하학적 브라운 운동 모형이다.
 - ㉡ 리스크 요인의 변동분포를 과거 실제 데이터로부터 얻은 후, 포지션의 가치변동의 분포로부터 VaR을 측정한다.
 - ㉢ 완전가치평가와 부분가치평가를 모두 이용하여 VaR을 측정한다.
 - ㉣ 채권이나 옵션과 같은 비선형의 상품에 대한 VaR 측정시 정확성이 떨어진다는 단점이 있다.
- ① 몬테카를로 시뮬레이션법에서 리스크 요인이 추가(주식가격)일 경우 '기하학적 브라운 운동(GBM; Geometric Brownian Motion)' 모형을 가장 많이 사용한다.

69

❖ 역사적 시뮬레이션법(Historical Simulation Method)

- (1) 정규분포를 전제로 하지 않는다.
- (2) 완전가치로 평가한다(full valuation).
- (3) 가치평가모형을 필요로 한다.
- (4) 비선형상품(옵션/채권)도 정확히 평가한다.
- (5) 실제 데이터를 사용하므로, 자료가 부족할 경우 추정치의 정확도가 떨어진다.
- (6) 표본의 길이에 따라 결과의 질이 달라지는 문제가 있다.

나머지는
몬테카를로 시뮬레이션과 동일

✓ 몬테카를로 시뮬레이션이 보완
(확률모형을 통한 자료의 무한생성)

70

2023.06
기출복원

다음 중 역사적 시뮬레이션법과 몬테카를로 시뮬레이션법의 공통점에 해당하지 않은 것은?

- ① 완전가치로 평가한다.
- ② 가치평가모형이 필요하다.
- ③ 정규분포의 전제를 필요로 하지 않는다.
- ④ 리스크요인의 변동분포를 과거의 실제 데이터로부터 확보한다.

④ 리스크요인의 변동분포를 과거의 실제 데이터로부터 확보하는 것은 역사적 시뮬레이션이며, 몬테카를로 시뮬레이션은 확률모형으로부터 리스크요인의 변동분포를 무한히 생성해 낼 수 있다(이 차이점 외에는 두 모형이 모두 동일함).

71

2023.11
기출복원

구조화된 몬테카를로 분석법(Structured Monte Carlo)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 완전가치평가(full valuation)로 평가하며 가치평가모형(valuation method)이 필요하다.
- ② 리스크 요인을 얻는 방법만 다르고 그 이외의 과정은 역사적 시뮬레이션법과 동일하다.
- ③ 추가움직임에 대한 확률모형으로서 가장 흔히 사용되는 것은 기하학적 브라운 운동 모형이다.
- ④ 스트래들매도 포지션의 VaR을 측정할 때 실제 위험을 매우 과소평가하게 되는 단점이 있다.

④는 델타분석법에 해당한다.

72

49 스트레스검증법에 대한 설명이다. 옳은 항목의 개수는?

- 가. 포트폴리오의 주요 변수들에 큰 변화가 발생하였을 때 포트폴리오의 가치가 얼마나 변할 것인지를 측정하기 위해 주로 이용되며, 시나리오 분석이라고도 한다.
 나. 과거 데이터가 없으면 사용할 수 없다.
 다. 다른 VaR측정 방법을 대체할 수 있다.
 라. 포트폴리오가 다중의 리스크 요소에 주로 의존할 경우에 적합하다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

- ② 옳은 항목의 개수는 1개이다('가').
 나: 스트레스 검증법은 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있다('예상 시나리오를 설정하고 측정하므로'). 따라서 과거 데이터가 없거나 부족한 영역에서의 VaR 측정시 스트레스 검증법이 유용하다.
 다: 스트레스 검증법은 주관적인 시나리오를 전제로 하기 때문에 과학적으로 VaR를 계산하지 못하고 또한 리스크요인 간의 상관계수를 제대로 계산해 내지 못한다. 따라서 다른 VaR측정방법을 대체하기 보다는 보완역할을 한다(최악의 상황에서의 변화를 측정하는데 유용).
 라: 포트폴리오가 한 개의 리스크 요소에 주로 의존할 경우 스트레스 검증법이 적절히 사용될 수 있다(시나리오를 가정하여 리스크를 측정하므로 단일의 요소에 의존하여 측정하는 것으로 이해할 수 있음).

73

❖ 스트레스 검증법(Stress Testing)

- (1) 시나리오분석으로서 주로 최악의 상황을 가정한다.
 (2) 완전가치로 평가한다(full valuation).
 (3) 비선형상품(옵션/채권)도 정확히 평가하며, 계산이 쉬운 편이다.
 (4) 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있는 장점이 있다.
 (5) 과학적으로 VaR를 계산하지 못하므로('주관적 시나리오 등'), 다른 VaR 측정 방법을 대체하지 못하고 보완하는 수준으로 사용된다.
 (6) 포트폴리오가 단일의 리스크 요소에 주로 의존하는 경우 적합하다(다중요소X).

74

2024.06
기출복원

VaR의 측정방법 중 스트레스 검증법(Stress Test)에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 포트폴리오의 위험을 완전가치로 측정한다.
- ② 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있다.
- ③ 포트폴리오가 다중의 리스크 요소에 주로 의존할 경우에 적합하다.
- ④ 다른 VaR 측정법의 보완적인 방법으로서 최악의 경우의 변화를 측정하는데 유용하다.

③ 포트폴리오가 한 개의 리스크 요소에 주로 의존할 경우 스트레스 검증법이 적절히 사용될 수 있다(시나리오를 가정하여 리스크를 측정하므로 단일의 요소에 의존하여 측정하는 것으로 이해할 수 있음).

75

2022.06
기출복원

스트레스검증법에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

가. 포트폴리오의 주요 변수들에 큰 변화가 발생하였을 때 포트폴리오의 가치가 얼마나 변할 것인지를 측정하기 위해 주로 이용되며, 시나리오 분석이라고도 한다.
나. 과거 데이터가 없으면 사용할 수 없다.
다. 다른 VaR측정 방법을 대체할 수 있다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

• 나: 스트레스 검증법은 과거 데이터가 없는 경우에도 사용할 수 있다(∵ 예상시나리오를 설정하고 측정하므로).
• 다: 스트레스 검증법은 주관적인 시나리오를 전제로 하기 때문에 과학적으로 VaR를 계산하지 못하고 또한 리스크요인 간의 상관계수를 제대로 계산해 내지 못한다. 따라서 다른 VaR측정방법을 대체하기 보다는 보완역할을 한다(최악의 상황에서의 변화를 측정하는데 유용).

76

50

다음 중 RAROC지표로 판단할 때 성과가 두번 째로 우수할 것으로 판단되는 포트폴리오는?

- ① A 포트폴리오: 순수익률 8%, VaR 4억원
- ② B 포트폴리오: 순수익률 10%, VaR 4억원
- ③ C 포트폴리오: 순수익률 10%, VaR 6억원
- ④ D 포트폴리오: 순수익률 18%, VaR 6억원

② RAROC는 차례대로 '2.0, 2.5, 1.66, 3.0'이다.
따라서 보기 중에서 RAROC가 두번째로 높은 포트폴리오는 B이다.

77

❖ VaR의 유용성 - RAROC ^{RAPM지표} ($\frac{\text{순수익}}{\text{VaR}}$)

구분	AA등급 채권	BB등급 채권
투자금액	100억원	100억원
순수익	0.8%	3%
VaR	2억원	15억원
RAROC	$\frac{0.8}{2} = 40\%$	$\frac{3}{15} = 20\%$

→ 순수익률로만 볼 때는 BB채권이 더 우수하지만,
위험조정수익률인 RAROC 지표로는 AA채권이 더 우수하다.

78

2024.06
기출복원

다음 중 RAROC지표로 판단할 때 성과가 가장
우수할 것으로 판단되는 포트폴리오는?

- ① A 포트폴리오: 순수익률 8%, VaR 4억원
- ② B 포트폴리오: 순수익률 10%, VaR 4억원
- ③ C 포트폴리오: 순수익률 10%, VaR 6억원
- ④ D 포트폴리오: 순수익률 12%, VaR 6억원

② RAROC는 차례대로 '2.0, 2.5, 1.66, 2.0'이다.
RAROC는 위험조정성과지표로서 지표 값이 높을수록 좋으므로
가장 우수한 포트폴리오는 B포트폴리오이다.